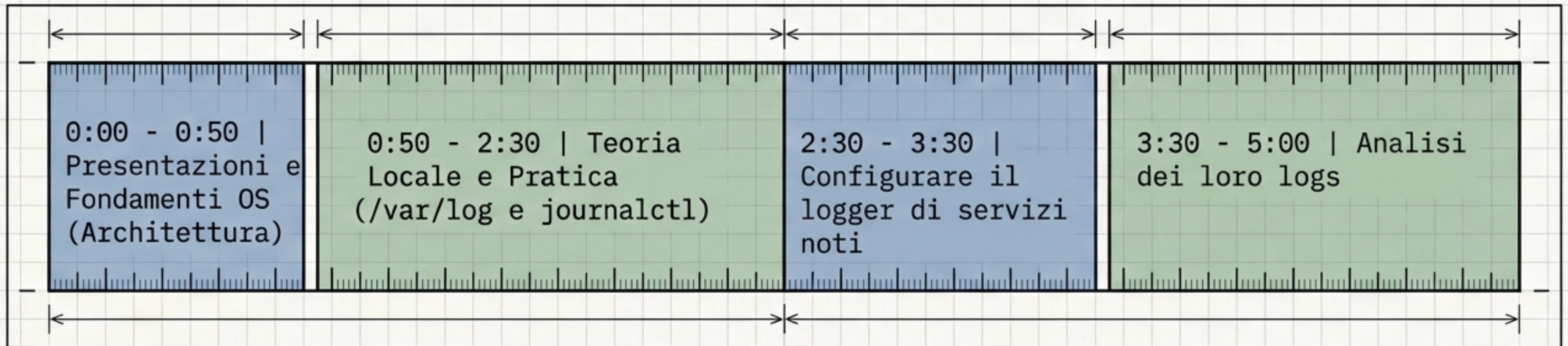


Ascoltare il Sistema: Dal Kernel

Architettura, Diagnostica e Protocollo Syslog (RFC 5424)



Quali sono le componenti fondamentali di un sistema operativo GNU/Linux?

Esercizio di gruppo (20 min):
Riempiamo gli spazi vuoti.

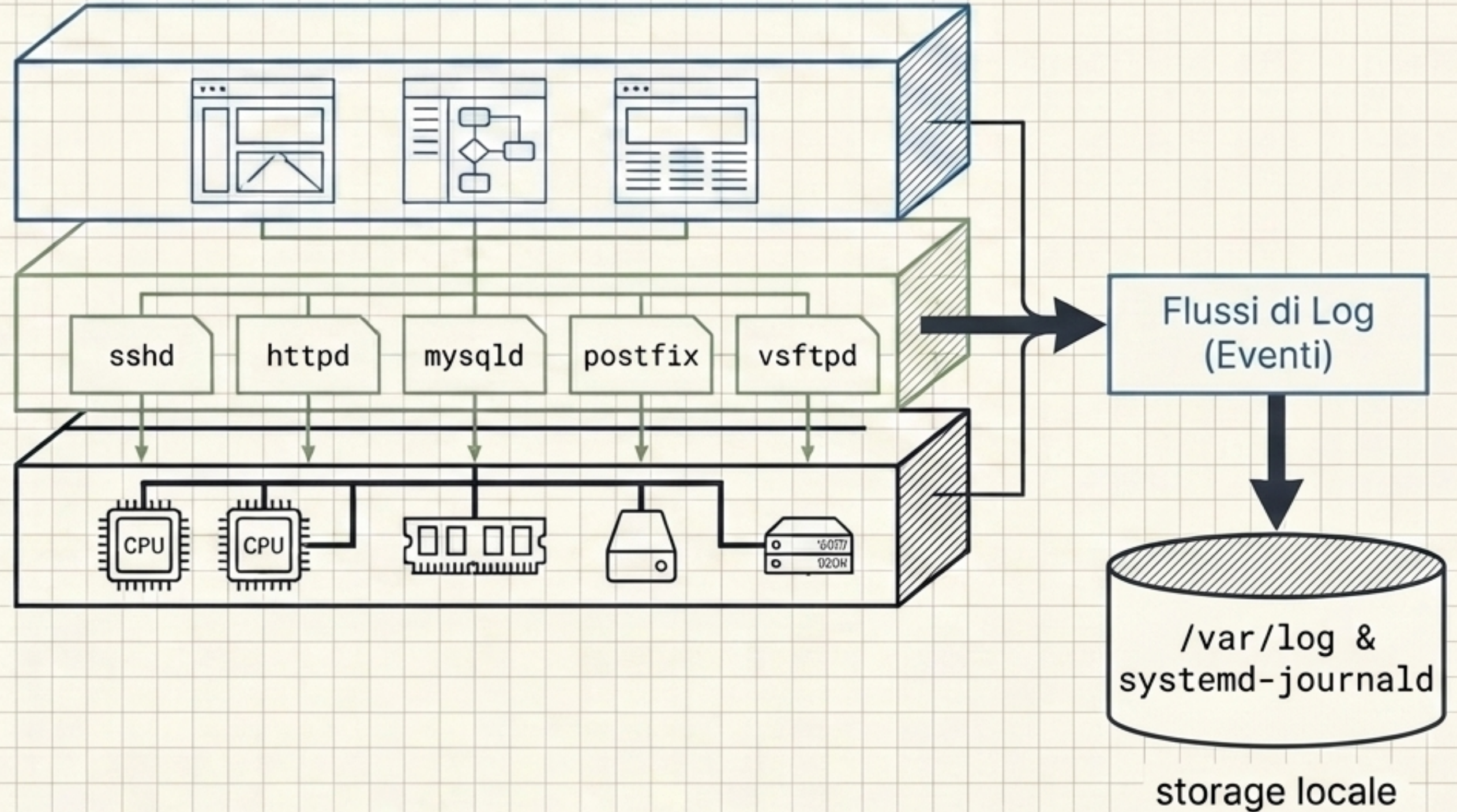


Chi "Parla" nel Sistema?

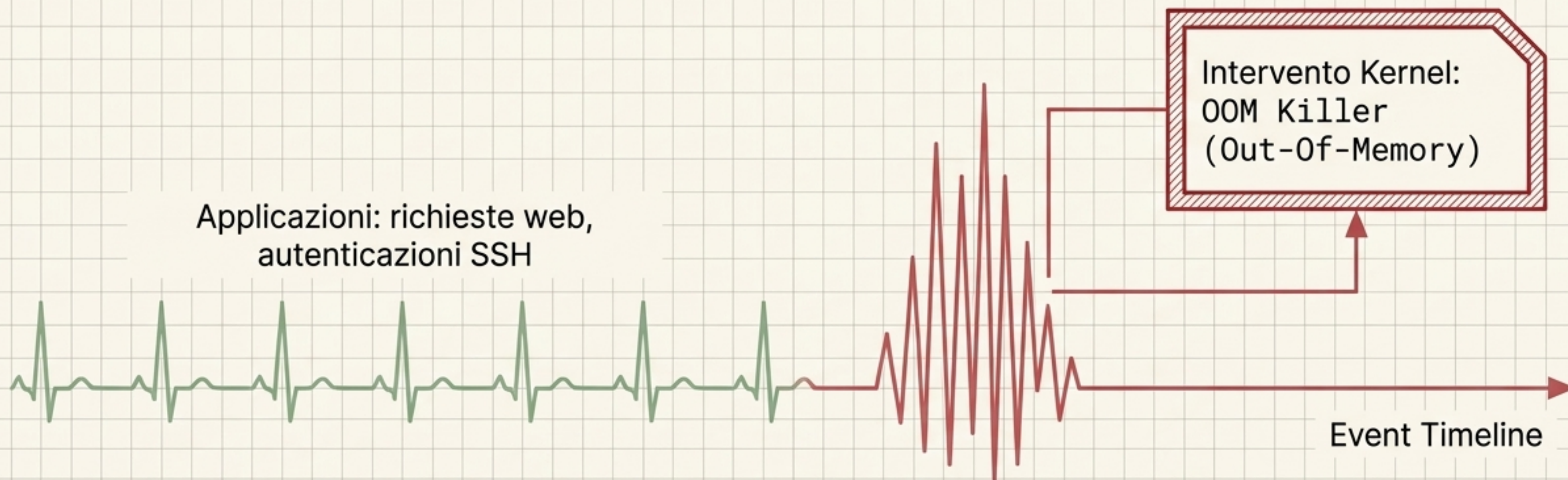
Applicazioni
(Interazioni utente e
servizi software)

Demoni

Kernel e Moduli
(Gestione hardware
e risorse)



Che Cos'è un Log?



Un log è una registrazione immutabile di un evento prodotto da un sistema, servizio o applicazione.

Scopi principali:
Verificare il funzionamento, individuare problemi (troubleshooting), monitorare attività utente e supportare l'Incident Response.

Il Bivio del Logging: Tradizionale vs. Moderno

Tradizionale

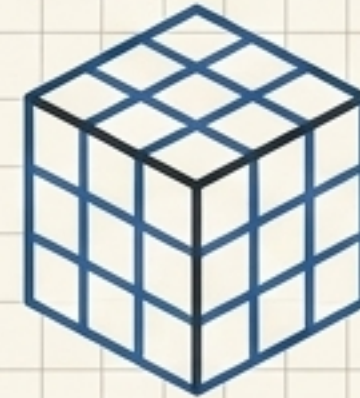


Percorso: `/var/log`

Formato: `Testo in chiaro (Flat text)`

Strumenti: `tail, grep, less`

Moderno



Sistema: `systemd-journald`

Formato: `Binario (Indicizzato)`

Strumenti: `journalctl`

Questi due meccanismi non sono in competizione: possono e spesso devono coesistere.

Strumenti Diagnostici Locali (Cheat Sheet)

Approccio Tradizionale

`tail -f /var/log/syslog`

Osserva i log in
tempo reale

`less /var/log/auth.log`

Esplora file di testo
con impaginazione

Approccio Systemd

`journalctl`

Consulta l'intero
journal binario

`journalctl --since '10 minutes ago'`

Filtra temporalmente
gli eventi recenti

Esercitazione 1: Esplorazione Locale (40 min)

Obiettivi Base

1. ☐ Esaminare il contenuto di `/var/log`.
2. ☐ Individuare quali file di log sono presenti.
3. ☐ Osservare la struttura delle righe utilizzando `tail`.
4. ☐ Identificare i campi: data/ora, hostname, processo, PID, severità, messaggio.
5. ☐ Consultare il journal eseguendo `journalctl`.
6. ☐ Limitare la ricerca con `journalctl --since '10 minutes ago'`.
7. ☐ Individuare eventi relativi a servizi, autenticazioni e kernel.

Bonus Challenges

Per i più veloci:

Filtro Demone: Trova solo i log del servizio SSH.

Filtro Severità: Estrai solo i log del kernel di livello 'Error'.

SSHD LOGS

```
Oct 10 09:15:01 server sshd[12345]: Accepted password for user1 from 192.168.1.10 port 54321 ssh2
Oct 10 09:15:05 server sshd[12346]: pam_unix(sshd:session): session opened for user user1 by (uid=0)
Oct 10 09:15:10 server sshd[12347]: Failed password for invalid user test from 192.168.1.20 port 54323 ssh2
Oct 10 09:15:15 server sshd[12348]: Received disconnect from 192.168.1.20 port 54323:11: Bye Bye [preauth]
Oct 10 09:15:20 server sshd[12349]: Connection closed by 192.168.1.30 port 54325 [preauth]
Oct 10 09:16:01 server sshd[12350]: Invalid user admin from 203.0.113.10 port 44321
Oct 10 09:16:01 server sshd[12351]: Failed password for invalid user admin from 203.0.113.10 port 44321 ssh2
Oct 10 09:16:05 server sshd[12352]: Invalid user root from 203.0.113.11 port 44322
Oct 10 09:16:05 server sshd[12353]: Failed password for invalid user root from 203.0.113.11 port 44322 ssh2
Oct 10 09:16:10 server sshd[12354]: Failed password for user1 from 203.0.113.12 port 44323 ssh2
Oct 10 09:16:15 server sshd[12355]: Failed password for user1 from 203.0.113.12 port 44324 ssh2
Oct 10 09:16:20 server sshd[12355]: Failed password for user1 from 203.0.113.12 port 44324 ssh2
Oct 10 09:16:20 server sshd[12356]: Failed password for user1 from 203.0.113.12 port 44325 ssh2
Oct 10 09:16:25 server sshd[12357]: Failed password for user1 from 203.0.113.12 port 44326 ssh2
Oct 10 09:16:30 server sshd[12358]: Failed password for user1 from 203.0.113.12 port 44327 ssh2
Oct 10 09:16:35 server sshd[12359]: Disconnecting: Too many authentication failures for user1 [preauth]
Oct 10 09:17:01 server sshd[12360]: Did not receive identification string from 203.0.113.15 port 44400
```

Configurazione sshd per /var/log/sshd.log

Crea il file `/etc/rsyslog.d/10-sshd.conf`. Il prefisso `10-` lo fa leggere prima di `50-default.conf`, che è quello che scrive su `auth.log`.

```
if $programname == 'sshd' or $programname == 'sshd-session' then {  
    action(type="omfile"  
        file="/var/log/sshd.log"  
        template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat"  
        fileCreateMode="0640")  
    stop  
}
```

- `RSYSLOG_TraditionalFileFormat` produce il timestamp `Sep 27 18:43:01` che vuoi.
- `sshd-session` copre OpenSSH 9.8 e successivi, dove le righe di autenticazione arrivano con quel nome.
- `stop` fa sì che le righe vadano solo in `sshd.log`. Se lo togli, finiscono anche in `auth.log`.

Come recuperare informazioni?

1. Solo utente pippo: `grep -w 'pippo' /var/log/sshd.log`
2. Timestamp, indirizzo IP e utente inesistente che tenta l'accesso:
`grep 'Invalid user' /var/log/sshd.log | cut -d' ' -f1-3,8,10`
3. Stessa cosa del 2, ma sulle ultime 50 righe del file:
`tail -n 50 /var/log/sshd.log | grep 'Invalid user' | cut -d' ' -f1-3,8,10`
4. Contare i tentativi con utenti inesistenti:
`grep 'Invalid user' /var/log/sshd.log | wc -l`

SMTPD LOGS

```
Oct 11 14:15:03 mymachine postfix/smtpd[12345]: connect from
remote.example.com[192.0.2.10]
Oct 11 14:15:03 mymachine postfix/smtpd[12345]: C0F5A4C2B:
client=remote.example.com[192.0.2.10]
Oct 11 14:15:04 mymachine postfix/cleanup[12346]: C0F5A4C2B:
message-id=<20231011141503.C0F5A4C2B@mymachine.example.com>
Oct 11 14:15:04 mymachine postfix/qmgr[12347]: C0F5A4C2B:
from=<sender@example.com>, size=1234, nrcpt=1 (queue active)
Oct 11 14:15:05 mymachine postfix/smtp[12348]: C0F5A4C2B:
to=<recipient@example.net>, relay=mail.example.net[198.51.100.5]:25,
delay=2.1, delays=0.1/0.2/0.9/0.9, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok:
queued as D4E6B7A8)
Oct 11 14:15:05 mymachine postfix/qmgr[12347]: C0F5A4C2B: removed
Oct 11 14:15:06 mymachine postfix/smtpd[12345]: disconnect from
remote.example.com[192.0.2.10] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1
commands=5
```

Come configurare rsyslogd?

dovrebbe già scrivere su `/var/log/mail.log` , ma altrimenti si può fare...

Crea `/etc/rsyslog.d/10-postfix.conf`:

```
if $syslogfacility-text == 'mail' then {  
    action(type="omfile"  
        file="/var/log/mail.log"  
        template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat"  
        fileCreateMode="0640")  
    stop  
}
```

Come recupero le informazioni?

Contare le email inviate con successo

```
grep 'status=sent' /var/log/mail.log | wc -l
```

Destinatari di un ID messaggio

```
grep 'A1B2C3D4E5: to=<' /var/log/mail.log | cut -d'<' -f2 | cut -d'>' -f1
```

Contare i bounce

```
grep 'status=bounced' /var/log/mail.log | wc -l
```

Destinatari rifiutati e motivo

```
grep 'status=bounced' /var/log/mail.log | cut -d'<' -f2 | cut -d'>' -f1  
grep 'status=bounced' /var/log/mail.log | cut -d'(' -f2 | cut -d')' -f1
```

WEB LOGS

```
192.168.1.105 - - [15/Oct/2023:14:32:05 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 1234
"http://example.com/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.1.105 - - [15/Oct/2023:14:32:06 +0000] "GET /style.css HTTP/1.1" 200 567
"http://example.com/index.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36"
192.168.1.110 - - [15/Oct/2023:14:35:12 +0000] "POST /login HTTP/1.1" 302 456
"http://example.com/login.html" "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS
X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1"
192.168.1.120 - - [15/Oct/2023:14:40:55 +0000] "GET
192.168.1.120 - - [15/Oct/2023:14:40:55 +0000] "GET /admin/secret.txt HTTP/1.1" 403 1122
-" "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
10.0.0.50 - - [15/Oct/2023:14:45:20 +0000] "GET /images/logo.png HTTP/1.1" 200 3456
"http://example.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36"
```

Come recuperare le informazioni?

Trovare tutte le richieste con errore 404:

```
grep ' 404 ' /var/log/nginx/access.log
```

Contare le richieste per ogni IP:

```
cat /var/log/nginx/access.log | cut -f1 | sort | uniq -c |  
sort -rn
```